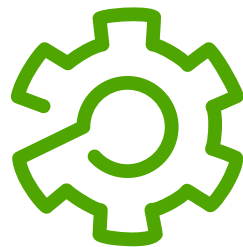


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

→ Créer une application de temporisation en SoMachine pour un contrôleur M221

Machine  truxure



SoMachine

Schneider
 Electric

Description du matériel

Contrôleur M221



1. Démarrage de SoMachine Basic et création du projet

1-1 – Ouverture de SoMachine Basic

Schneider Electric

- Communication Drivers
- Schneider Electric Software Update
- SoMachine Basic
- Aide en ligne de SoMachine Basic
- Désinstaller SoMachine Basic
- SoMachine Basic - Firmware Update
- SoMachine Basic - Registration Wizard
- SoMachine Basic - Release Note
- SoMachine Basic**
- SoMachine Software
- SoMove

Nouveau projet

Schneider Electric SoMachine Basic

M221 Controller (USB) Erreur(s) de programme détectée(s) Non connecté

SoMachine Basic^{1.3 - build 40767}

Vous pouvez évaluer l'application pour 30 jours. Afin de pouvoir utiliser l'application après la période d'évaluation, une clé d'enregistrement est nécessaire. Pourquoi s'enregistrer ? [S'enregistrer maintenant](#)

Projets

Projets récents

Bloc Fonction Temporisation.smbp

Connecter

Modèles

Aide

A propos

Quitter

Créer un nouveau projet

Ouvrir un projet existant

Dernières informations

Propriétés

- Messages
- MyController (TM221M16R/G)
- Entrées numériques
- Sorties numériques
- Entrées analogiques
- Compteurs rapides (HSC)
- Bus d'E/S
- SL1 (ligne série)
- SL2 (ligne série)

M221 Logic Controllers

Référence	Alimentation	Po
TM221C16R	100...240 VCA	
TM221C16T	24 VCC	
TM221C24R	100...240 VCA	
TM221C24T	24 VCC	
TM221C40R	100...240 VCA	
TM221C40T	24 VCC	

TM3 Digital I/O Modules

TM3 Analog I/O Modules

TM2 Digital I/O Modules

TM2 Analog I/O Modules

TM3 Expert I/O Modules

M221 Cartridges

Description de l'équipement

TM221C16R (vis)
Contrôleur compact
100-240 VCA à 9
entrées numériques,
7 sorties à relais (2 A),
2 entrées
analogiques, 1 port
de ligne série, avec
borniers amovibles.

5V 24V

325 mA 120 r

Schneider Electric

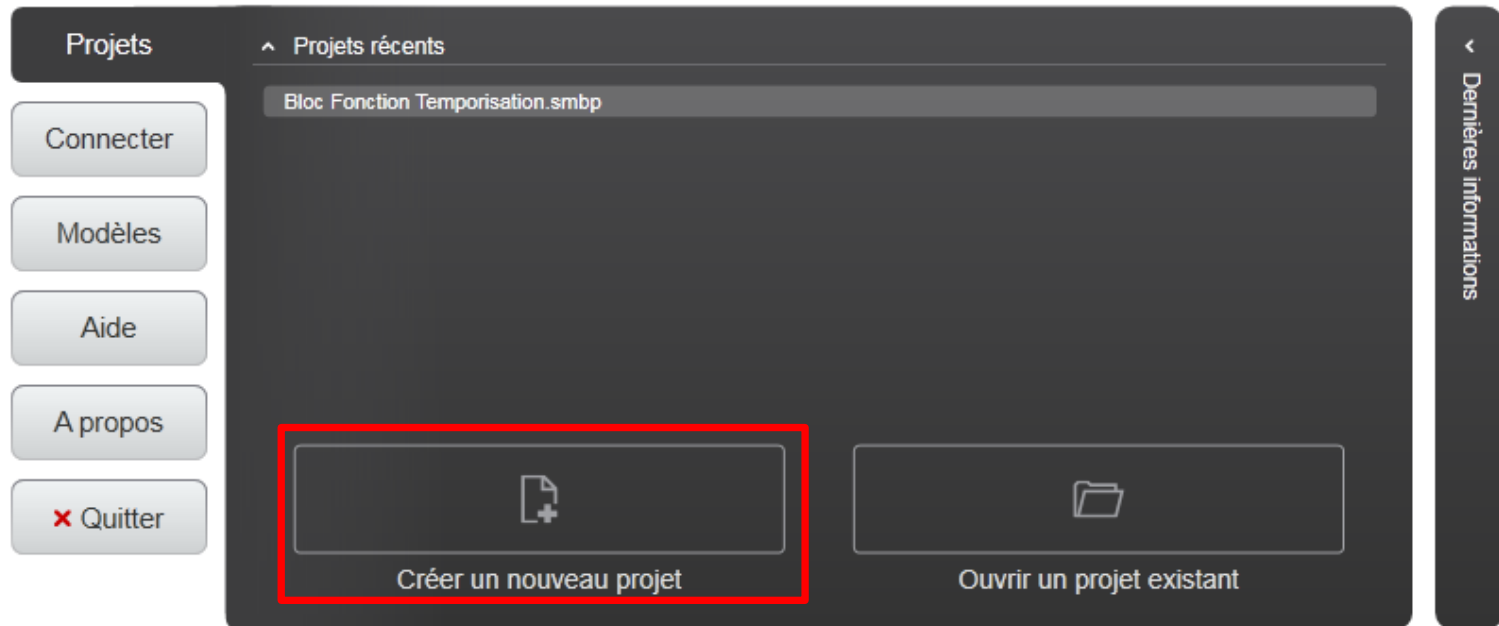
1-2 – Nouveau Projet

SoMachine Basic^{1.3 - build 40767}

Vous pouvez évaluer l'application pour 30 jours
Afin de pouvoir utiliser l'application après la période d'évaluation, une clé d'enregistrement est nécessaire.
Pourquoi s'enregistrer ?



S'enregistrer maintenant



1-3 – Configuration Contrôleur

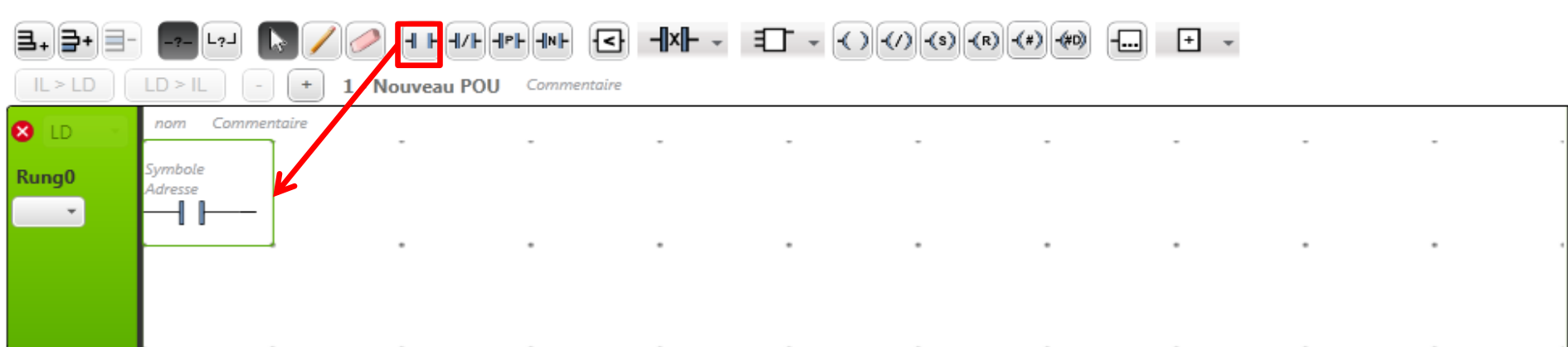
The screenshot displays the Schneider Electric configuration software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Propriétés', 'Configuration', 'Programmation', 'Affichage', and 'Mise en service'. The 'Configuration' tab is active. On the left, a tree view shows the project structure under 'MyController (TM221M16R/G)', with options for 'Entrées numériques', 'Sorties numériques', 'Entrées analogiques', 'Compteurs rapides (HSC)', 'Bus d'E/S', 'SL1 (ligne série)', and 'SL2 (ligne série)'. The main workspace shows a green PCB layout with a black logic controller component. A red box highlights this component. A red arrow points from the component in the workspace to a small image of the component in the center. Another red arrow points from the small image to the 'TM221M16T/G' entry in the 'M221 Logic Controllers' table on the right. The table lists various logic controllers with their reference numbers and power supply requirements. The 'TM221M16T/G' entry is highlighted with a red box and a red number '1'. A red number '2' and the text '2 : click & drag' are positioned above the central image of the component.

2 : click & drag

Référence	Alimentation	Po
TM221CE24T	24 VCC	
TM221CE40R	100...240 VCA	
TM221CE40T	24 VCC	
TM221M16R/G	24 VCC	
TM221M16T/G	24 VCC	
TM221M521K	24 VCC	

2. Programmation: fonction temporisation

2-1 – Initialisation ENTRÉE (LADDER)



2-2 – Initialisation ENTRÉE par Symbole

The screenshot displays the Schneider Electric software interface, specifically the 'Configuration' tab. The left sidebar shows a tree view of components, with 'Outils' (Tools) highlighted. Under 'Outils', 'Entrées numériques' (Digital Inputs) is selected. The main workspace shows a ladder logic diagram for 'Rung0' with a normally open contact labeled 'ENTR'. A red box highlights this contact, and a red arrow points from it to the 'Propriétés Entrée numérique' (Digital Input Properties) window at the bottom. This window contains a table with the following data:

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
☒	%I0.0	ENTREETEMPO	
☐	%I0.1		

2-3 – Initialisation ENTRÉE par Adresse

The screenshot displays the Schneider Electric software interface with three tabs: **Propriétés**, **Configuration**, and **Programmation**. The **Outils** (Tools) tab is selected in the left sidebar, which lists various components like Messages, Tables d'animation, and Entrées numériques. The main workspace shows a ladder logic diagram with a green background and a red box highlighting the **Symbol** dropdown menu, which lists digital input addresses from %I0.0 to %I0.5. A red line connects this dropdown to the **Propriétés Entrée numérique** (Digital Input Properties) table at the bottom.

Propriétés Entrée numérique

Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
☐	%I0.0	ENTREEMPO	
☐	%I0.1		

2-4 – Bloc Temporisisation

The image shows two screenshots of the Schneider Electric Ladder Logic editor interface, illustrating the steps to insert a timer block.

Top Screenshot: The interface shows the '1 - Nouveau POU' (New POU) screen. The top toolbar contains various icons. A red box labeled '1' highlights the 'Timer' icon (a clock face). A second red box labeled '2' highlights the 'Temporisateur' (Timer) block in the component palette on the right. The main workspace shows a ladder logic diagram with a normally open contact labeled 'ENTREET...' and a coil labeled '%I0.0'.

Bottom Screenshot: The interface shows the same ladder logic diagram. A red arrow labeled '4 : relier entrée et bloc de tempo' (4: connect input and timer block) points to the connection between the 'ENTREET...' contact and the 'Tempo3sec' timer block. The timer block is highlighted with a red box. The block details are as follows:

Tempo3sec		
IN	TEMPO	Q
%TMO		
Type : TON		
TB : 100 ms		
Préréglag... 30		

3 : cliquer pour insérer (3: click to insert)

2-5 – Propriétés Temporisation

Tâches **Outils**

- Messages
- Tables d'animation
- Objets mémoire
- Objets système
- Objets d'E/S
- Objets logiciels
- Temporisateurs**
- Compteurs
- Messages
- Registres LIFO/FIFO
- Drums
- Registres à décalage
- Compteurs d'étapes
- Blocs horodateur
- PID
- Objets PTO
- Objets de communication

Temporisation = Présélection * Base de temps

Type :
TON
TOF
TP (Pulse Timer)

Base de temps

Présélection

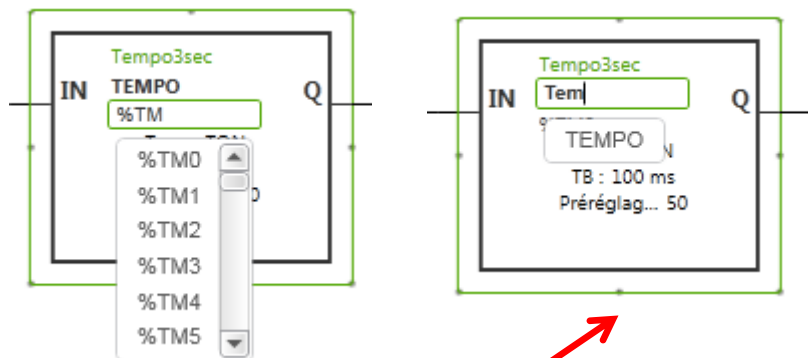
Propriétés Temporisateur

Allocation Automatique Nbre d'objets 0 Alloués : 1, maximum : 255

Utilisé	Adresse	Symbole	Type	Base	Préréglage	Commentaire
☒	%TM0	TEMPO	TON	100 ms	30	Tempo3sec
☐	%TM1		TON	1 min	9999	
☐	%TM2		TON	1 min	9999	
☐	%TM3		TON	1 min	9999	
☐	%TM4		TON	1 min	9999	

Appliquer Annuler

2-6 – Initialisation Temporisation



Idem que pour les Entrées :
par adresse(à gauche) ou
par Symbole (à droite)

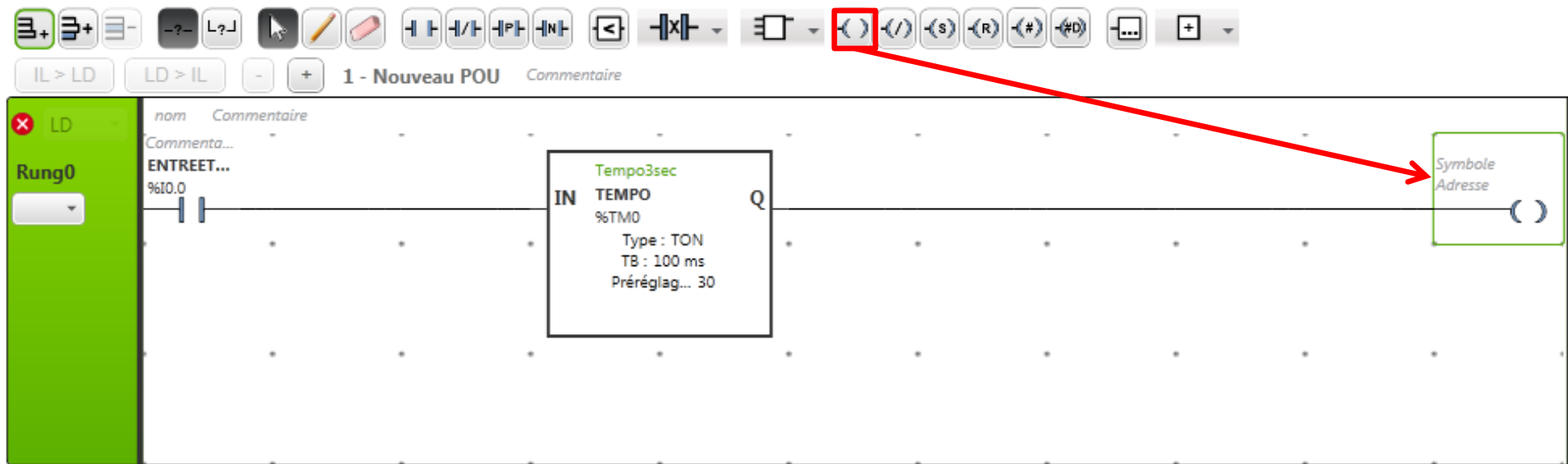
Propriétés Temporisateur

Allocation Automatique Nbre d'objets 0 Alloués : 1, maximum : 255

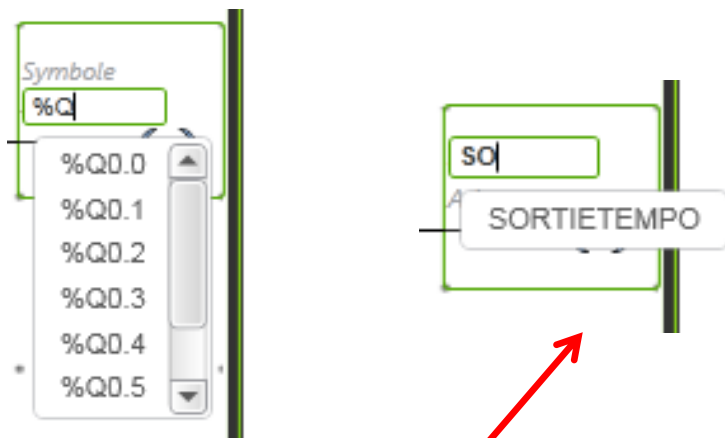
Utilisé	Adresse	Symbole	Type	Base	Préréglage	Commentaire
☒	%TM0	TEMPO	TON	100 ms	30	Tempo3sec
☐	%TM1		TON	1 min	9999	
☐	%TM2		TON	1 min	9999	
☐	%TM3		TON	1 min	9999	
☐	%TM4		TON	1 min	9999	

Appliquer Annuler

2-7 – Initialisation SORTIE (LADDER)



2-8 – Initialisation SORTIE



Idem que pour les Entrées :
par adresse(à gauche) ou
par Symbole (à droite)

Propriétés Sortie numérique			
Utilisé	Adresse	Symbole	Commentaire
☐	%Q0.0	SORTIETEMPO	
☐	%Q0.1		

Merci pour votre attention.

Questions ?